

三重积分及其计算

一、三重积分的概念

将二重积分定义中的积分区域推广到空间区域，被积函数推广到三元函数，就得到三重积分的定义

设 $f(x, y, z)$ 是空间有界闭区域 Ω 上的有界函数，将闭区域 Ω 任意分成 n 个小闭区域 $\Delta v_1, \Delta v_2, \dots, \Delta v_n$ ，其中 Δv_i 表示第 i 个小闭区域，也表示它的体积，在每个 Δv_i 上任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) 作乘积 $f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \cdot \Delta v_i$ ， $(i = 1, 2, \dots, n)$ ，并作和，如果当各小闭区域的直径中的最大值 λ 趋近于零时，这和式的极限存在，则称此极限为函数

$f(x, y, z)$ 在闭区域 Ω 上的三重积分，记为

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv,$$

其中 dv 称为体积元，其它术语与二重积分相同

若极限存在，则称函数可积

若函数在闭区域上连续，则一定可积

由定义可知

三重积分与二重积分有着完全相同的性质

三重积分的物理背景

以 $f(x, y, z)$ 为体密度的空间物体的质量

下面我们就借助于三重积分的物理背景来讨论其计算方法。

二、在直角坐标系中的算法

如果我们用三族平面 $x = \text{常数}$, $y = \text{常数}$, $z = \text{常数}$ 对空间区域进行分割那末每个规则小区域都是长方体

其体积为 $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$

故在直角坐标系下的面积元为 $dV = dx dy dz$

三重积分可写成

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

和二重积分类似，三重积分可化成三次积分进行计算

具体可分为先单后重和先重后单

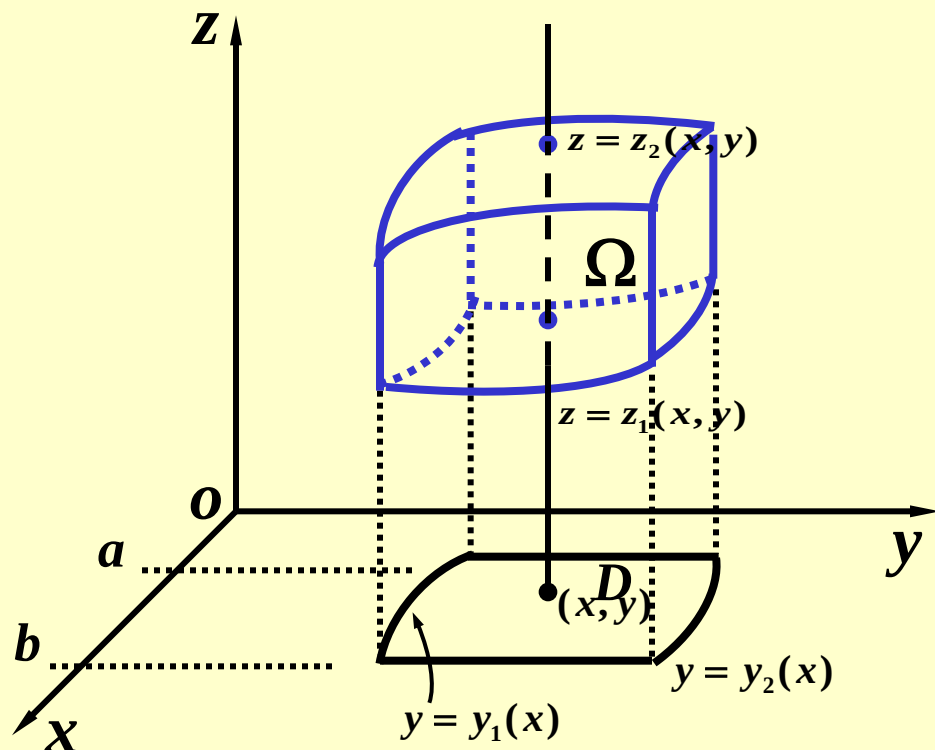
①先单后重

闭区域 Ω 在 xoy 面上的投影为闭区域 D ,

$$S_1 : z = z_1(x, y),$$

$$S_2 : z = z_2(x, y),$$

过点 $(x, y) \in D$ 作直线,
从 z_1 穿入, 从 z_2 穿出.



先将 x, y 看作定值, 将 $f(x, y, z)$ 只看作 z 的函数, 则

$$F(x, y) = \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

计算 $F(x, y)$ 在闭区间 D 上的二重积分

$$\iint_D F(x, y) d\sigma = \iint_D \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] d\sigma.$$

$$\because D: y_1(x) \leq y \leq y_2(x), \quad a \leq x \leq b,$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

——也称为先一后二，切条法（先 z 次 y 后 x ）

注意 这是平行于 z 轴且穿过闭区域 Ω 内部的直线与闭区域 Ω 的边界曲面 S 相交不多于两点情形。

用完全类似的方法可把三重积分化成其它次序下的三次积分。

化三次积分的步骤

(1)投影，得平面区域

(2)穿越法定限，穿入点—下限，穿出点—上限

对于二重积分，我们已经介绍过化为累次积分的方法

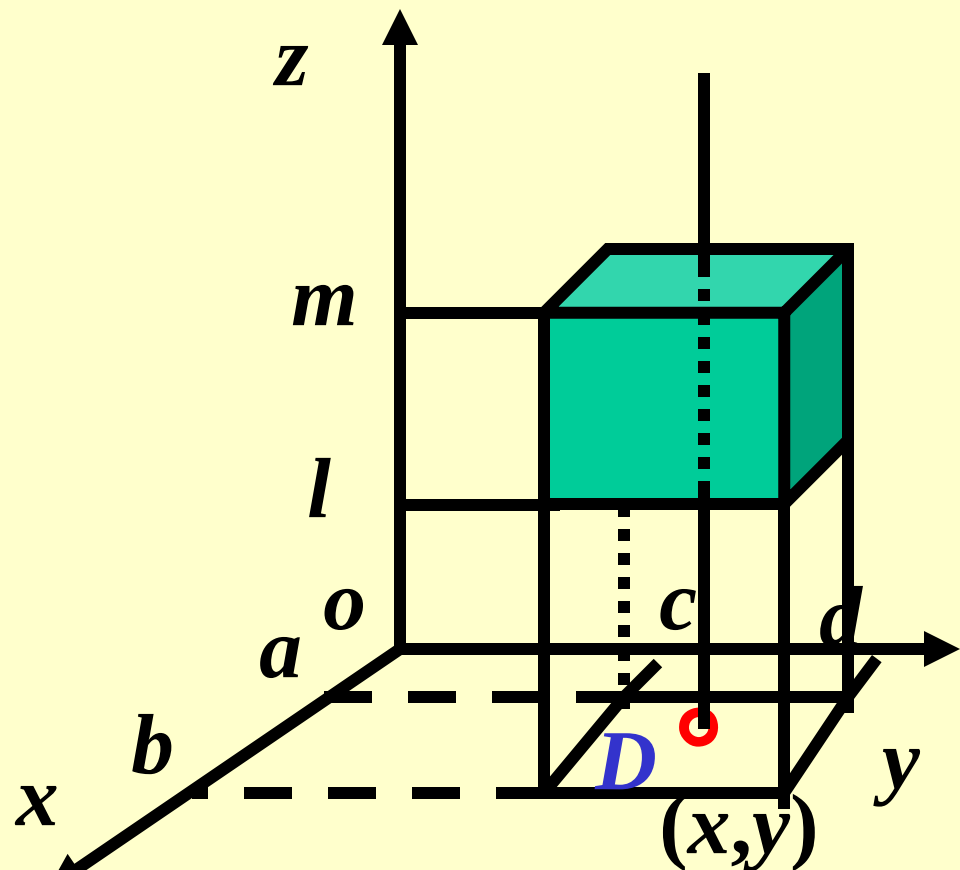
例1 将 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dV$ 化成三次积分

其中 Ω 为长方体，各边界面平行于坐标面

解 将 Ω 投影到 xoy 面得 D ，它是一个矩形

在 D 内任意固定一点 (x,y) 作平行于 z 轴的直线
交边界曲面于两点，其竖坐标为 l 和 m ($l < m$)

$$\begin{aligned}
 & \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV \\
 &= \iint_D \left[\int_l^m f(x, y, z) dz \right] d\sigma \\
 &= \int_a^b dx \int_c^d dy \int_l^m f(x, y, z) dz
 \end{aligned}$$



例2 计算 $\iiint_{\Omega} x dx dy dz$

其中 Ω 是三个坐标面与平面 $x + y + z = 1$ 所围成的区域

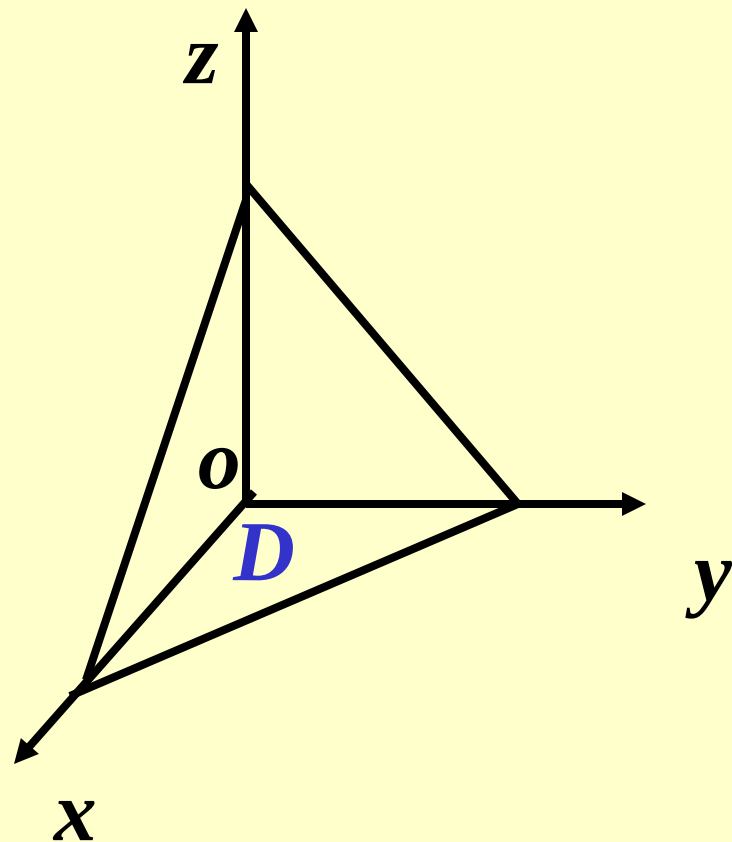
解 画出区域D $0 \leq y \leq 1-x$
 $0 \leq x \leq 1$

$$\iiint_{\Omega} x dx dy dz$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} x dz$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x(1-x-y) dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{1}{24}$$



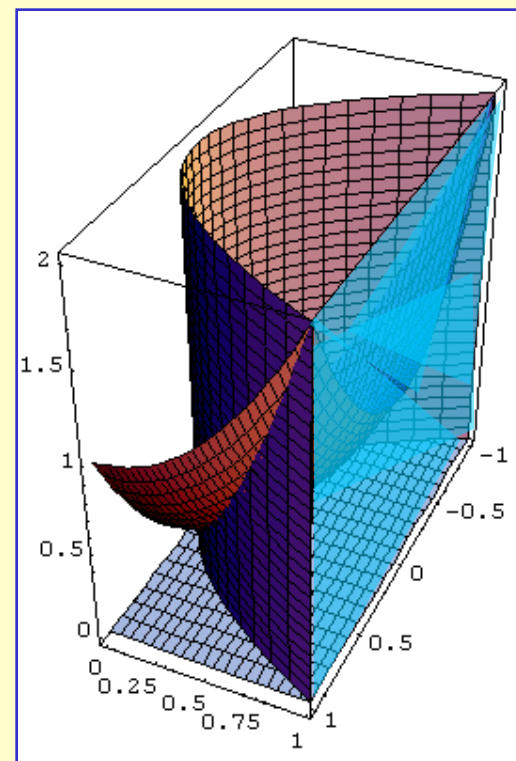
例3 化三重积分 $I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 为三

次积分, 其中积分区域 Ω 为由曲面 $z = x^2 + y^2, y = x^2, y = 1, z = 0$ 所围成的空间闭区域.

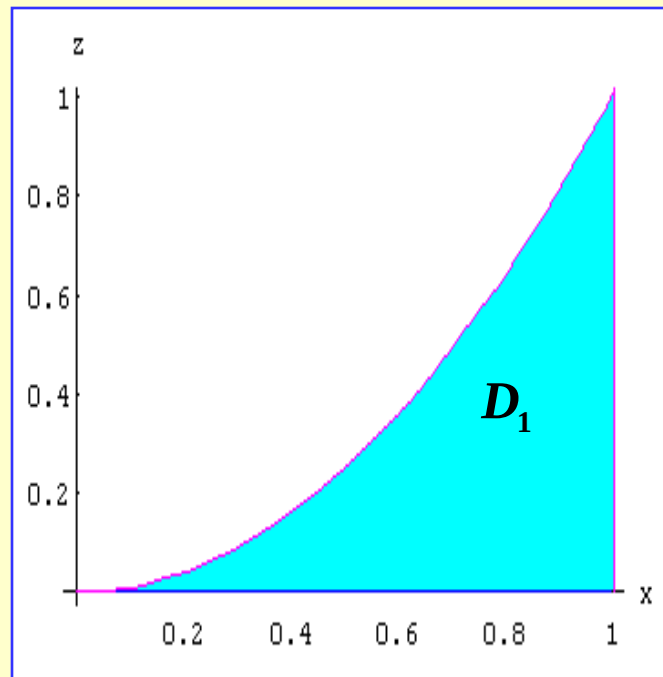
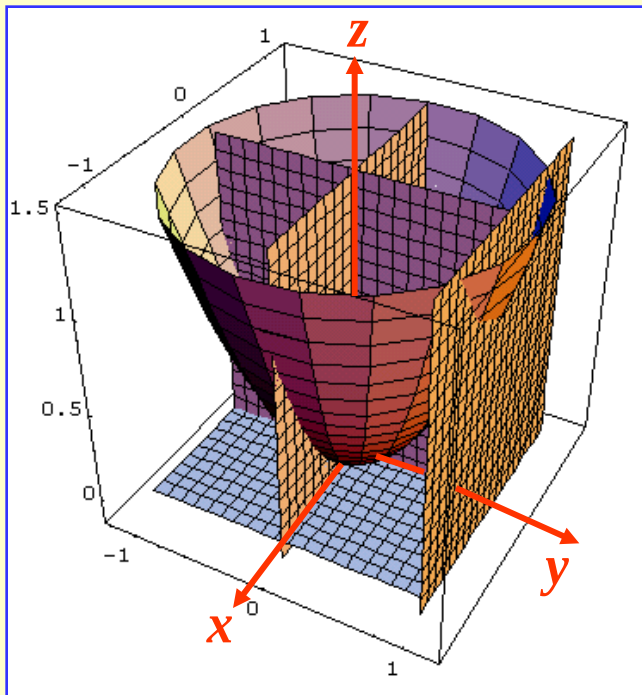
解 $\Omega: 0 \leq z \leq x^2 + y^2,$

$$x^2 \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1.$$

$$I = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz.$$

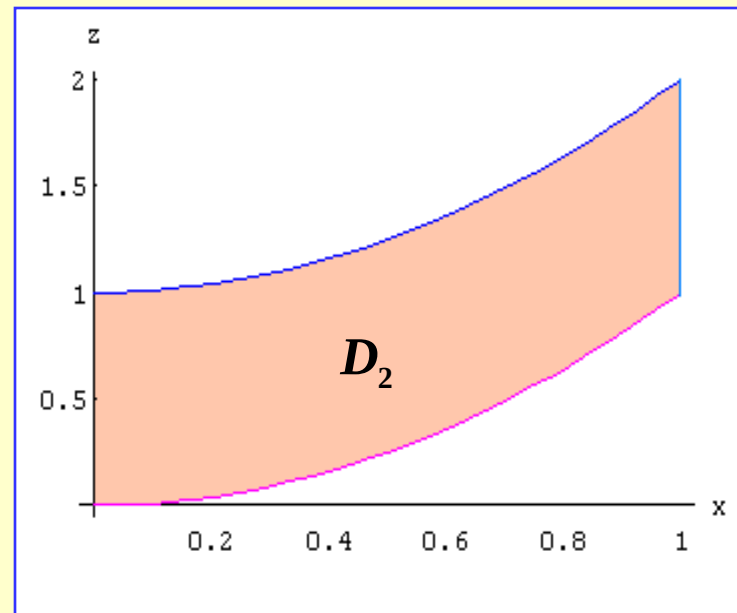


例 4 将 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^{x^2+y^2} f(x, y, z) dz$ 按 y, z, x 的次序积分.



$$D_1: \begin{cases} 0 \leq z \leq x^2 \\ 0 \leq y \leq 1 \end{cases}$$

$$D_2: \begin{cases} x^2 \leq z \leq x^2 + 1 \\ \sqrt{z - x^2} \leq y \leq 1 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{原式} = & \int_0^1 dx \int_0^{x^2} dz \int_0^1 f(x, y, z) dy + \\ & \int_0^1 dx \int_{x^2}^{x^2+1} dz \int_{\sqrt{z-x^2}}^1 f(x, y, z) dy. \end{aligned}$$

②先重后单

除了上面介绍的先单后重法外，利用先重后单法或切片法也可将三重积分化成三次积分

先重后单，就是先求关于某两个变量的二重积分再求关于另一个变量的定积分

若 $f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续

Ω 介于两平行平面 $z = c_1$, $z = c_2$ ($c_1 < c_2$) 之间

用任一平行且介于此两平面的平面去截 Ω 得区域

$D(z), (c_1 \leq z \leq c_2)$ 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = \int_{c_1}^{c_2} dz \iint_{D(z)} f(x, y, z) dx dy$$

易见，若被积函数与 x, y 无关，或二重积分容易计算时，用截面法较为方便，

尤其当 $f(x, y, z)$ 与 x, y 无关时

$$\iint_{D(z)} dx dy$$

就是截面的面积，如截面为圆、椭圆、三角形、正方形等，面积较易计算

截面法的一般步骤:

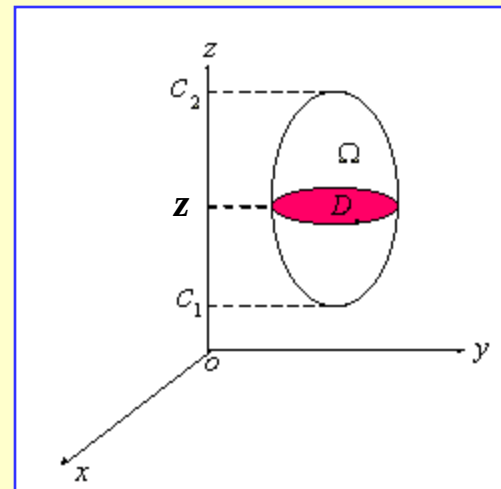
(1) 把积分区域 Ω 向某轴 (例如 z 轴) 投影, 得投影区间 $[c_1, c_2]$;

(2) 对 $z \in [c_1, c_2]$ 用过 z 轴且平行 xoy 平面的平面去截 Ω , 得截面 D_z ;

(3) 计算二重积分 $\iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

其结果为 z 的函数 $F(z)$;

(4) 最后计算单积分 $\int_{c_1}^{c_2} F(z) dz$ 即得三重积分值.



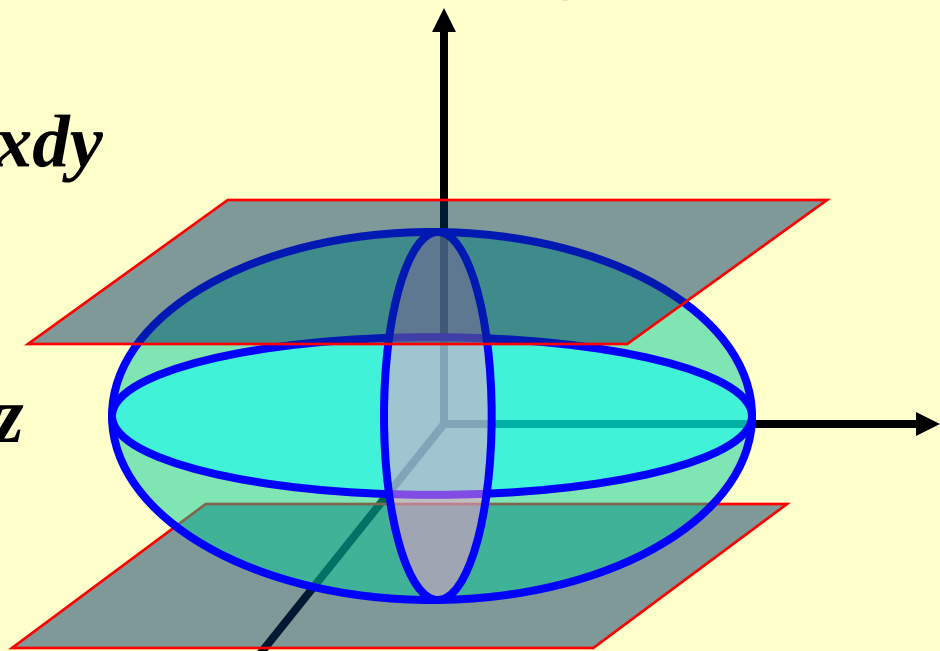
例5 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dv, \Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$

解 易见 Ω 介于 $z = -c, z = c$ 之间 $D(z): \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 - \frac{z^2}{c^2}$

$$\text{故 } \iiint_{\Omega} z^2 dv = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D(z)} dx dy$$

$$= \pi ab \int_{-c}^c z^2 \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz$$

$$= 2\pi ab \int_0^c z^2 \left(1 - \frac{z^2}{c^2}\right) dz = \frac{4\pi}{15} abc$$



例6 $\iiint_{\Omega} dx dy dz, \Omega : z = x^2 + y^2, z = 1$

解一 先重后单 Ω 介于 $z = 0, z = 1$ 之间

$$D(z) : x^2 + y^2 \leq z$$

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = \int_0^1 dz \iint_{D(z)} dx dy = \int_0^1 \pi z dz = \frac{\pi}{2}$$

解二 先单后重

将 Ω 投影到 xoy 面得 $D \quad x^2 + y^2 \leq 1$

$$\iiint_{\Omega} dx dy dz = \iint_D \left[\int_{x^2+y^2 \leq 1} dz \right] dx dy$$

$$= \iint_D (1 - x^2 - y^2) dx dy = 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \frac{\pi}{2}$$

（用极坐标，用对称性）

此例介绍的是一种计算三重积分的方法，这种方法也具有一定的普遍性，这就是我们将来介绍的柱坐标系下的算法

三、小结

三重积分的定义和计算

(计算时将三重积分化为三次积分)

在直角坐标系下的体积元素

$$dv = dx dy dz$$

思考题

选择题:

Ω 为六个平面 $x=0$, $x=2$, $y=1$, $x+2y=4$, $z=x$, $z=2$ 围成的区域, $f(x,y,z)$ 在 Ω 上连续, 则累次积分_____ $= \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv$.

(A) $\int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_2^x f(x,y,z)dz;$

(B) $\int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_2^x f(x,y,z)dz;$

(C) $\int_0^2 dx \int_{2-\frac{x}{2}}^1 dy \int_x^2 f(x,y,z)dz;$

 (D) $\int_0^2 dx \int_1^{2-\frac{x}{2}} dy \int_x^2 f(x,y,z)dz.$

练习题

一、填空题:

1、若 Ω 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 所围成,
则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 化为三次积分是

_____.

2、若 Ω 是由曲面 $cz = xy (c > 0)$, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $z = 0$ 所围成的在第一卦限内的闭区域, 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$ 可化为三次积分为_____.

3、若 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$, 则
 $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dx dy dz$ 可化为三次积分_____,
其值为_____.

4、若 Ω :是由 $x=0, z=0, z=h(h>0),$
 $x+2y=a$ 及 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 所围成, 则三重积
分 $\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dv$ 可化为:

(1)次序为 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 的三次积分_____.

(2)次序为 $y \rightarrow x \rightarrow z$ 的三次积分_____.

(3)次序为 $x \rightarrow z \rightarrow y$ 的三次积分_____.

二、计算 $\iiint_{\Omega} xy^2z^3dxdydz$, 其中 Ω 是由曲面 $z=xy$, 与平
面 $y=x, x=1$ 和 $z=0$ 所围成的闭区域 .

三、计算 $\iiint_{\Omega} xz dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $z = 0, z = y, y = 1$, 以及抛物柱面 $y = x^2$ 所围成的闭区域.

四、计算 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2} dv$, 其中 Ω 是由六个顶点 $A(1,0,0), B(1,1,0), C(1,1,2), D(2,0,0), E(2,2,0), F(2,2,4)$ 组成的三棱锥台.

练习题答案

一、 1、 $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{x^2+y^2}^1 f(x, y, z) dz ;$

2、 $\int_0^a dx \int_0^b \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}} dy \int_0^{\frac{xy}{c}} f(x, y, z) dz ;$

3、 $\int_0^1 dx \int_0^1 dy \int_0^1 (x + y + z) dz , \quad \frac{3}{2} ;$

4、 $\int_0^a dx \int_{\frac{a-x}{2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} dy \int_0^h f(x, y, z) dz ,$

$\int_0^h dz \int_0^a dx \int_{\frac{a-x}{2}}^{\sqrt{a^2-x^2}} f(x, y, z) dy ;$

$\int_0^{\frac{a}{2}} dy \int_0^h dz \int_{a-2y}^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y, z) dx + \int_{\frac{a}{2}}^a dy \int_0^h dz \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y, z) dx$

二、 $\frac{1}{364}.$

三、 $0.$

四、 $\ln 2.$